# 規劃及準備升級

## StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/upgrade/estimating-time-to-complete-upgrade.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

規劃及準備升級 . . . . . 1
預估完成升級所需的時間 . . . . . 1
系統在升級期間的影響 . . . . . 3
升級對群組和使用者帳戶的影響 . . . . . 4
驗證安裝的StorageGRID 版本的資訊 . . . . . 5
取得軟體升級所需的資料 . . . . . 6
檢查系統狀況 . . . . . 8

# 規劃及準備升級

## 預估完成升級所需的時間

在規劃升級StorageGRID 至更新版時、您必須根據升級所需的時間來考慮何時進行升級。您也必須知道在升級的每個階段中、可以執行哪些作業、也不能執行哪些作業。

完成升級所需的時間StorageGRID 取決於多種因素、例如用戶端負載和硬體效能。

下表摘要說明主要的升級工作、並列出每項工作所需的大約時間。表格後的步驟提供您可用來預估系統升級時間的指示。

| 升級工作 | 說明 | 大約所需時間 | 在此工作期間 |
|---|---|---|---|
| 啟動升級服務 | 執行升級預先檢查、散佈軟體檔案、並啟動升級服務。 | 每個網格節點3分鐘、除非報告驗證錯誤 | 視需要、您可以在排程的升級維護時間之前手動執行升級預先檢查。 |
| 升級網格節點（主要管理節點） | 主管理節點會停止、升級及重新啟動。 | 30分鐘到1小時、SG100和SG1000應用裝置節點最需要時間。 | 您無法存取主要管理節點。系統會報告連線錯誤、您可以忽略這些錯誤。 |
| 升級網格節點（所有其他節點） | 所有其他網格節點上的軟體都會依照您核准節點的順序進行升級。系統中的每個節點將每次關閉一個節點數分鐘。 | 每個節點15分鐘到1小時、應用裝置節點最需要時間<br><br>附註： StorageGRID 針對應用裝置節點、將自動更新至最新版本的《Sfor applianceAppliance Installer》。 | • 請勿變更網格組態。<br>• 請勿變更稽核層級組態。<br>• 請勿更新ILM組態。<br>• 您無法執行其他維護程序、例如修復程式、取消委任或擴充。<br><br>*附註：*如果您需要執行恢復、請聯絡技術支援部門。 |
| 啟用功能 | 新版本的新功能已啟用。 | 不到5分鐘 | • 請勿變更網格組態。<br>• 請勿變更稽核層級組態。<br>• 請勿更新ILM組態。<br>• 您無法執行其他維護程序。 |

| 升級工作 | 說明 | 大約所需時間 | 在此工作期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 升級資料庫 | 升級程序會檢查每個節點、確認不需要更新Cassandra資料庫。 | 每個節點10秒或整個網格幾分鐘 | 從還原11.5升級StorageGRID 至11.6%不需要Cassandra資料庫升級、不過、Cassandra服務會在每個儲存節點上停止並重新啟動。<br><br>對於未來StorageGRID 的版本、Cassandra資料庫更新步驟可能需要幾天的時間才能完成。 |
| 最終升級步驟 | 移除暫用檔案、並完成新版本的升級。 | 5分鐘 | 當*最終升級步驟*工作完成時、您可以執行所有的維護程序。 |

步驟

1. 預估升級所有網格節點所需的時間。
   a. 將您的支援系統中的節點數乘StorageGRID 以1小時/節點。

      一般而言、應用裝置節點的升級時間比軟體型節點長。

   b. 這次增加1小時、以說明下載「.升級」檔案、執行預先檢查驗證、以及完成最終升級步驟所需的時間。
2. 如果您有Linux節點、請為每個節點新增15分鐘、以說明下載及安裝RPM或Deb套件所需的時間。
3. 新增步驟1和步驟2的結果、計算升級的預估總時間。

## 範例：預估升級**StorageGRID** 至示例**11.6%**的時間

假設您的系統有14個網格節點、其中8個是Linux節點。

1. 將14乘以1小時/節點。
2. 加1小時以說明下載、預先檢查及最終步驟。

   升級所有節點的預估時間為15小時。

3. 將8乘以15分鐘/節點、以計算在Linux節點上安裝RPM或Deb套件的時間。

   此步驟的預估時間為2小時。

4. 將這些值加在一起。

   您最多應該有17小時的時間完成系統升級StorageGRID 至版本11.6.0。

# 系統在升級期間的影響

您必須瞭StorageGRID 解升級過程中、您的不知道哪些系統會受到影響。

## 不中斷升級**StorageGRID**

整個升級過程中、這個系統可以從用戶端應用程式擷取及擷取資料。StorageGRID網格節點在升級期間一次關閉一個節點、因此並非所有網格節點都無法使用。

若要持續提供可用度、您必須使用適當的ILM原則、確保以冗餘方式儲存物件。您也必須確保所有外部S3或Swift用戶端均設定為傳送要求至下列其中一項：

- 將此端點設定為高可用度（HA）群組StorageGRID
- 高可用度協力廠商負載平衡器
- 每個用戶端有多個閘道節點
- 每個用戶端有多個儲存節點

## 應用裝置韌體已升級

在升級過程中：StorageGRID

- 所有StorageGRID 的產品節點都會自動升級StorageGRID 至更新至版本3.6的版本。
- SG6060和SGF6024應用裝置會自動升級至BIOS韌體版本3B07.EX和BMC韌體版本BMC 3.93.07。
- SG100和SG1000應用裝置會自動升級至BIOS韌體版本3B12.EC和BMC韌體版本4.67.07。

## 可能會觸發警示

當服務啟動和停止時、StorageGRID 以及當作業系統以混合版本環境運作時、可能會觸發警示（部分網格節點執行較早版本、而其他節點則已升級至較新版本）。升級完成後、可能會觸發其他警示。

例如、當服務停止時、您可能會看到*無法與node*通訊警示、或者當某些節點已升級StorageGRID 至Rs11.6、但其他節點仍在執行StorageGRID 方面、您可能會看到* Cassandra通訊錯誤*警示。一般而言、這些警示會在升級完成時清除。

將儲存節點升級StorageGRID 至版S11.6時、可能會觸發*無法實現的ILM放置*警示。升級完成後、此警示可能會持續1天。

如果您使用儲存Volume浮點的自訂值、則升級完成後可能會觸發*低唯讀浮點置換*警示。請參閱 疑難排解低唯讀浮水印會覆寫警示 以取得詳細資料。

升級完成後、您可以從Grid Manager儀表板選取*最近解決的警示*或*目前警示*、以檢閱任何與升級相關的警示。

## 會產生許多**SNMP**通知

請注意、當網格節點在升級期間停止並重新啟動時、可能會產生大量的SNMP通知。若要避免過多通知、請取消選取「啟用**SNMP**代理程式通知」核取方塊（組態>*監控*>* SNMP代理程式*）、以在開始升級之前停用SNMP通知。然後在升級完成後重新啟用通知。

### 組態變更受到限制

> 受限組態變更清單可從版本變更為版本。升級至其他StorageGRID 版本時、請參閱適當升級說明中的清單。

在*啟用新功能*工作完成之前：

- 請勿變更任何網格組態。
- 請勿變更稽核層級組態或設定外部syslog伺服器。
- 請勿啟用或停用任何新功能。
- 請勿更新ILM組態。否則、您可能會遇到不一致且非預期的ILM行為。
- 請勿套用修補程式或恢復網格節點。
- 升級StorageGRID 至更新版的時候、您無法管理HA群組、VLAN介面或負載平衡器端點。

直到*最終升級步驟*工作完成為止：

- 請勿執行擴充程序。
- 請勿執行取消委任程序。

### 您無法從租戶管理程式檢視庫位詳細資料或管理庫位

在升級StorageGRID 至支援更新至支援更新的過程中（亦即、當系統以混合版本的環境運作時）、您無法使用租戶管理程式來檢視庫位詳細資料或管理庫位。下列其中一個錯誤會出現在Tenant Manager的「桶」頁面上：

- 「升級至11.6時、您無法使用此API。」
- 「您無法在升級至11.6時、在租戶管理程式中檢視庫位版本設定詳細資料。」

此錯誤將在升級至11.6%之後解決。

在執行11.6%升級時、請使用下列工具來檢視庫位詳細資料或管理庫位、而非使用租戶管理程式：

- 若要在儲存區上執行標準S3作業、請使用S3 REST API或租戶管理API。
- 若要在StorageGRID 庫位上執行「視覺化」自訂作業（例如檢視和修改庫位一致性層級、啟用或停用上次存取時間更新、或設定搜尋整合）、請使用「租戶管理API」。

請參閱 瞭解租戶管理API 和 使用S3 以取得相關指示。

## 升級對群組和使用者帳戶的影響

您必須瞭解StorageGRID 升級過程的影響、才能在升級完成後適當地更新群組和使用者帳戶。

### 群組權限和選項的變更

升級StorageGRID 到S1611.6之後、可選擇下列更新或新的權限和選項（組態>*存取控制*>*管理群組*）。

| 權限或選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 租戶帳戶 | 除了允許使用者建立、編輯及移除租戶帳戶之外、此權限現在還可讓管理員使用者檢視現有的流量分類原則（組態>*網路*>*流量分類*）。 |

請參閱 管理管理群組。

# 驗證安裝的StorageGRID 版本的資訊

## 在開始升級之前、您必須先確認StorageGRID 先前版本的更新已套用最新的可用修補程式、且目前已安裝舊版的。

在升級StorageGRID 至版本的更新版本之前、您的網格StorageGRID 必須安裝有版本的如果您目前使用StorageGRID 的是舊版的還原、則必須安裝所有先前的升級檔案及其最新的即時修復（強烈建議）、直到網格的目前版本StorageGRID 為還原11.5.*x.y*。

中會顯示一個可能的升級路徑 範例。

> NetApp強烈建議您在StorageGRID 升級至下一個版本之前、先為每個版本套用最新的修補程式、並針對您安裝的每個新版本套用最新的修補程式。在某些情況下、您必須套用修補程式、以避免資料遺失的風險。請參閱 "NetApp下載StorageGRID" 以及每個修補程式的版本資訊、以深入瞭解。

請注意、您只需一個步驟就能執行指令碼、從11.3.0.13更新到11.4.0.*y*、從11.4.0.7更新到11.5.0。_y_只需一個步驟。請參閱 "NetApp知識庫：如何執行StorageGRID 針對效益的重大升級與修補程式指令碼組合"。

步驟

1. 使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
2. 從網格管理器的頂端、選取*說明*>*關於*。
3. 確認*版本*為11.5.*x.y*。

   在《S17 11.5._x.y_版本號碼：StorageGRID

   - *重大版本*的_x_值為0（11.5.0）。
   - 熱修復（如果已套用）的值為_y_（例如11.5.0.1）。
4. 如果*版本*不是11.5.*x.y*、請前往 "NetApp下載StorageGRID" 下載每個先前版本的檔案、包括每個版本的最新修補程式。
5. 取得您下載之每個版本的升級指示。接著、執行該版本的軟體升級程序、並套用該版本的最新修補程式（強烈建議）。

   請參閱 修復程序StorageGRID。

## 範例：從**StorageGRID 11.3.0.8**版升級至**5.2**版

以下範例顯示StorageGRID 從版本11.3.0.8升級至版本11.5的步驟、以準備StorageGRID 進行版本11.611.6.升級。

> 您也可以執行指令碼來合併步驟2和步驟3（從11.3.0.13更新至11.4.0.*y*）、並結合步驟4和5（從11.4.0.7更新至11.5.0。*y*）。請參閱 "NetApp知識庫：如何執行StorageGRID 針對效益的重大升級與修補程式指令碼組合"。

請依下列順序下載並安裝軟體、以準備系統進行升級：

1. 套用最新StorageGRID 的更新版的更新版本。
2. 升級StorageGRID 至版本更新至版本更新。
3. 套用最新StorageGRID 的更新版的更新版本。
4. 升級StorageGRID 至版本更新至版本更新。
5. 套用最新StorageGRID 的更新版的更新版本。

# 取得軟體升級所需的資料

開始軟體升級之前、您必須先取得所有必要資料、才能順利完成升級。

| 項目 | 附註 |
| --- | --- |
| 還原升級檔案StorageGRID | [Download the StorageGRID upgrade files] 服務用筆記型電腦。 |
| 服務筆記型電腦 | 服務型筆記型電腦必須具備：<br>• 網路連接埠<br>• SSH用戶端（例如Putty） |
| 支援的網頁瀏覽器 | 瀏覽器支援通常會針對每StorageGRID 個版本進行變更。請確定您的瀏覽器與新StorageGRID 版的更新版本相容。 |
| 恢復套件（`.Zip）檔案 | [Download the Recovery Package] 在升級之前、請將檔案儲存在安全的位置。恢復套件檔案可讓您在發生故障時還原系統。 |
| 密碼 | 此檔案包含在上述套件中、這是「恢復套件」的「.Zip」檔案的一部分。您必須取得最新版的恢復套件。 |
| 資源配置通關密碼 | 當StorageGRID 首次安裝此功能時、系統會建立並記錄密碼。資源配置通關密碼未列在「pes密碼」檔案中。 |

| 項目 | 附註 |
| --- | --- |
| 相關文件 | • 版本資訊 適用於StorageGRID開始升級之前、請務必仔細閱讀這些資訊。<br>• 的說明 管理StorageGRID。<br>• 如果您要升級Linux部署、StorageGRID Linux平台的完整安裝說明如下：<br>◦ 安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS<br>◦ 安裝Ubuntu或DEBIAN<br>• 如StorageGRID 有需要、請參閱其他相關文件。 |

## 下載StorageGRID 更新檔

您必須下載一或多個檔案、視節點安裝位置而定。

- 所有平台：「.Upgrade」檔案

如果有任何節點部署在Linux主機上、您也必須下載RPM或Deb歸檔、然後再開始升級：

- * Red Hat Enterprise Linux或CentOS*：額外的RPM檔案（如「.Zip」或「.tgz」）
- * Ubuntu或DEBIAN*：額外的Deb檔案（如「.Zip」或「.tgz」）

步驟

1. 前往 "NetApp下載StorageGRID"。
2. 選取下載最新版本的按鈕、或從下拉式功能表中選取其他版本、然後選取*執行*。

   下列格式的軟件版本：11.*x.y*。StorageGRID下列格式的更新程式為：11.*x.y.z*。StorageGRID

3. 以您NetApp帳戶的使用者名稱和密碼登入。
4. 如果出現Caution/MustRead說明、請閱讀並勾選核取方塊。

   如果發行版有必要的修補程式、就會出現此聲明。

5. 閱讀使用者授權合約、勾選核取方塊、然後選取*接受並繼續*。

   此時將顯示所選版本的下載頁面。頁面包含三欄：

   - 安裝StorageGRID
   - 升級StorageGRID
   - 支援檔案StorageGRID ：適用於不支援的應用程式
6. 在* Upgrade StorageGRID S編*欄中、選取並下載「.升級」歸檔。

   每個平台都需要「.Upgrade」歸檔。

7. 如果Linux主機上部署了任何節點、也可以下載「.tgz」或「.zip」格式的RPM或Deb歸檔。如果您是在服務筆記型電腦上執行Windows、請選取「.Zip」檔案。
   - Red Hat Enterprise Linux或CentOS +「torageGRID-Webscale」（版本編號）-RPRPM（單一ID）*.Zip*

+「*TorageGRID-Webscale*」（版本編號）*-RPM-UniqueID*.tgz（單一系統編號）

- Ubuntu或DEBIAN+「torageGRID-Webscale」（版本編號）-DEb-*uniqueID*.Zip +「torageGRID-Webscale」（版本編號）-DEb-*uniqueID*.tgz

> SG100或SG1000不需要其他檔案。

## 下載恢復套件

恢復套件檔案可讓您在StorageGRID 發生故障時還原整個系統。在變更StorageGRID 網格拓撲以變更作業系統或升級軟體之前、請先下載目前的「恢復套件」檔案。然後、在變更網格拓撲或升級軟體之後、下載新的恢復套件複本。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您必須擁有資源配置通關密碼。
- 您必須擁有特定的存取權限。

步驟

1. 選擇*維護*>*系統*>*恢復套件*。
2. 輸入資源配置通關密碼、然後選取*開始下載*。

   下載隨即開始。

3. 下載完成時：
   a. 開啟「.Zip」檔案。
   b. 確認其中包含「GPT備份」目錄和內部的「.Zip」檔案。
   c. 擷取內部的「.Zip」檔案。
   d. 確認您可以開啟「pers密碼」檔案。
4. 將下載的恢復套件檔案（`.Zip）複製到兩個安全、安全且獨立的位置。

> 必須保護恢復套件檔案、因為其中包含可用於從StorageGRID 該系統取得資料的加密金鑰和密碼。

# 檢查系統狀況

在升級StorageGRID 支援系統之前、您必須確認系統已準備好進行升級。您必須確保系統正常運作、且所有網格節點均正常運作。

步驟

1. 使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
2. 檢查並解決任何作用中警示。

   如需特定警示的相關資訊、請參閱 警示參考資料。

3. 確認沒有發生衝突的網格工作處於作用中或擱置中狀態。
   a. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。
   b. 選擇*站台_*>*主管理節點_*>* CMN*>*網格工作*>*組態*。

      資訊生命週期管理評估（ILME）工作是唯一能與軟體升級同時執行的網格工作。

   c. 如果有任何其他網格工作處於作用中或擱置中狀態、請等待它們完成或解除鎖定。

      > 如果工作尚未完成或解除鎖定、請聯絡技術支援。

4. 請參閱 內部網格節點通訊 和 外部通訊 確保StorageGRID 在升級之前、所有必要的連接埠均已開啟。

   > 如果您已開啟任何自訂的防火牆連接埠、系統會在升級前檢查期間通知您。您必須先聯絡技術支援部門、才能繼續升級。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.